

STSS 智能教学服务系统

论坛交流子系统 Backend 系统设计报告

版本：1.0

编制人：STSS 项目开发团队论坛交流小组

提交日期：2026 年 6 月 23 日

文档状态：正式版

目录

- 第 1 章 引言
 - 1.1 项目背景
 - 1.2 建设目标
 - 1.3 术语表
 - 1.4 文档结构
- 第 2 章 需求分析
 - 2.1 功能性需求
 - 2.2 非功能性需求
- 第 3 章 总体架构设计
 - 3.1 技术栈选型
 - 3.2 核心分层架构
 - 3.3 统一网关接入设计
 - 3.4 活跃度与审核流水设计
- 第 4 章 详细设计
 - 4.1 数据库设计
 - 4.2 核心接口契约
 - 4.3 权限与身份设计
 - 4.4 附件访问设计
- 第 5 章 容错机制与高可用设计
 - 5.1 网关与本地联调双路径兼容
 - 5.2 数据一致性与软删除策略
 - 5.3 活跃度 Outbox 机制
- 第 6 章 测试验证与质量保障
 - 6.1 接口功能测试
 - 6.2 网关附件路径兼容测试
 - 6.3 静态检查与持续质量控制
- 第 7 章 总结与展望
 - 7.1 设计总结
 - 7.2 后续优化方向

- 附录 A 核心接口清单
 - 附录 B 部署环境说明
-

第 1 章 引言

1.1 项目背景

智能教学服务系统（Smart Teaching Service System, STSS）面向高校教学管理场景，覆盖基础信息、排课、选课、在线测试、成绩管理与课程论坛等多个子系统。论坛交流子系统承担课程讨论、课程公告、学生提问、教师答疑、资料附件、内容审核和活跃度统计等业务职责，是师生在教学活动中进行异步协作的重要入口。

论坛后端需要与统一网关、基础信息服务、选课服务和成绩服务保持契约一致。当前实现采用 FastAPI 构建 REST API，通过统一前缀 `/api/v1/forum` 对外暴露能力；部署时由 STSS Gateway 统一转发、鉴权并注入用户身份头。

1.2 建设目标

本子系统的核心建设目标如下：

- 课程空间统一：以课程论坛板块为组织单元，将课程、教学班、公告、帖子和回复关联起来。
- 交流闭环完整：支持公告发布、帖子创建、回复讨论、附件上传、帖子搜索和详情查看。
- 管理审核可控：支持教师或管理员维护课程板块、管理公告，并支持对帖子和回复进行举报、审核、隐藏和删除。
- 统计可追踪：记录帖子浏览、回复数量、热度分数和用户活跃度，为成绩管理或教学分析提供数据基础。
- 网关接入一致：统一使用 `/api/v1/forum/*` 路径和 `forum_service:8005` 服务地址，兼容公共网关的身份注入方式。
- 本地开发可运行：保留 `localhost:5000` 本地调试入口，降低前后端联调和单服务测试成本。

1.3 术语表

术语	说明
STSS	Smart Teaching Service System, 智能教学服务系统
Forum Backend	论坛交流子系统后端服务
Gateway	STSS 统一公共网关, 负责路由、鉴权和身份头注入
Board	课程论坛板块, 承载某课程或教学班下的公告与帖子
Announcement	课程公告, 通常由教师或管理员发布
Post	论坛帖子, 由师生围绕课程内容创建
Reply	帖子回复, 支持父回复关联, 用于树形讨论展示
Attachment	帖子附件, 存储于后端上传目录并返回可访问 URL
Moderation	内容审核记录, 用于处理帖子或回复举报
Activity Outbox	活跃度数据待投递记录, 用于后续向成绩或分析服务同步

1.4 文档结构

本文档第 2 章说明论坛后端的功能性与非功能性需求；第 3 章说明系统总体架构、技术栈和网关接入设计；第 4 章详述数据模型、接口契约、权限与附件设计；第 5 章说明容错机制、高可用与数据一致性策略；第 6 章给出测试验证与质量保障结论；第 7 章总结当前设计并提出后续演进方向。

第 2 章 需求分析

2.1 功能性需求

论坛交流子系统需要覆盖课程教学交流的核心业务场景，按功能域划分如下。

2.1.1 课程论坛板块管理

系统须支持课程论坛板块的创建、查询、更新和停用。板块信息包括课程编号、课程名称、教学班编号、板块标题、描述、状态和公告弹窗开关。教师和管理员可以维护板块，学生主要消费板块下的公告、帖子与讨论内容。

2.1.2 公告管理

系统须支持教师或管理员在指定课程板块发布公告，公告具备置顶、弹窗、隐藏和删除等状态。公告列表需要支持按课程、教学班、板块、作者、状态和时间区间筛选，并按置顶与发布时间排序。

2.1.3 帖子、回复与附件

系统须支持学生或教师创建课程帖子，帖子按 discussion、homework、exam、general 等模块分类。帖子支持查询、搜索、详情查看、更新和删除；回复支持楼层序号、父回复关联和树形返回；附件支持上传、列表查询、删除和静态访问。

帖子详情访问时应记录浏览日志并更新热度分数；回复创建和删除时应维护帖子回复数和热度分数，便于热门内容排序。

2.1.4 搜索、统计与活跃度

系统须支持关键词检索帖子标题和内容，并支持按课程、教学班、作者和时间区间过滤。统计接口需要提供热门帖子列表和用户活跃度数据。活跃度计算综合发帖数、回复数、浏览数和点赞数，作为教学参与度分析的输入。

2.1.5 内容审核

系统须支持对帖子和回复发起审核举报，生成审核记录。管理员可以处理审核记录，并将目标内容标记为 approved、hidden 或 deleted。审核结果应同步影响帖子或回复的可见状态。

2.2 非功能性需求

2.2.1 性能需求

论坛接口以课程维度和分页查询为主要访问模式，应避免一次性向前端返回大量无界数据。列表接口统一提供 `page`、`page_size` 和 `pagination` 返回结构，并限制单页最大数量。热门帖子和活跃度统计在当前实现中基于数据库记录计算，后续可按课程和周期引入缓存或异步预计算。

2.2.2 可用性与容错需求

系统须在统一网关和本地单服务两种运行方式下可用。生产路径使用 `/api/v1/forum/*`，本地 Docker 仍映射宿主机 `5000` 端口方便调试。附件访问同时支持新网关路径 `/api/v1/forum/uploads/*` 和旧本地路径 `/uploads/*`，保证历史数据和现有联调方式平滑过渡。

2.2.3 安全需求

系统须依赖网关注入的 `X-User-Id`、`X-User-Role`、`X-User-Name` 识别当前用户。教师或管理员才能创建和维护板块、发布公告；普通用户只能修改或删除自己的帖子、回复和附件；管理员可以处理审核记录。接口统一返回结构化错误码，禁止将内部异常直接暴露给前端。

2.2.4 可维护性需求

系统须保持清晰的模块边界：配置集中在 `app/config.py`，数据库模型集中在 `app/models.py`，请求数据结构集中在 `app/schemas.py`，路由逻辑集中在 `app/routers/forum.py`，跨服务调用客户端放在 `app/integrations`。通过 Pytest 和 Ruff 保障基本回归质量。

第 3 章 总体架构设计

3.1 技术栈选型

层次	技术	选型说明
Web 框架	FastAPI	提供类型驱动的 REST API、依赖注入和 OpenAPI 能力
数据访问	SQLModel / SQLAlchemy	用统一模型表达数据库表结构和对象关系
配置管理	pydantic-settings	统一从环境变量和 <code>.env</code> 读取运行期配置
数据库	SQLite 默认，本地可切换 PostgreSQL	SQLite 适合课程项目本地开发，生产可通过 <code>DATABASE_URL</code> 替换
HTTP 客户端	httpx	用于后续调用基础信息、选课、成绩等内部服务
文件服务	FastAPI StaticFiles	挂载附件目录并提供静态访问能力
容器化	Docker / Docker Compose	统一构建、端口映射、健康检查和数据卷管理
质量保障	Pytest / Ruff	接口回归测试和静态规范检查

3.2 核心分层架构

系统采用前后端分离与网关转发架构，核心分层如下：



论坛后端内部采用以下逻辑分层：

- API 层： `app/routers/forum.py`，负责路由、参数校验、分页、状态流转和响应组装。
- Schema 层： `app/schemas.py`，负责输入数据结构和字段约束。
- Model 层： `app/models.py`，负责数据库实体定义。
- Dependency 层： `app/deps.py`，负责当前用户解析和角色归一化。
- Integration 层： `app/integrations`，预留基础信息、选课、成绩服务调用客户端。
- Config 层： `app/config.py`，负责运行环境、服务地址和附件路径等配置。

3.3 统一网关接入设计

论坛后端对外暴露统一前缀：

```
/api/v1/forum
```

部署侧推荐网关上游配置：

```
FORUM_SERVICE_URL=forum_service:8005
```

Docker 镜像默认监听容器内 `8005` 端口，本地 Compose 将宿主机 `5000` 映射到容器内 `8005`，因此本地调试仍可访问：

```
http://localhost:5000/api/v1/forum/healthz
```

生产环境下，请求路径由公共网关转发到论坛后端。网关负责用户 Token 校验，论坛后端只信任网关注入的用户身份头：

```
X-User-Id  
X-User-Role  
X-User-Name
```

为了兼容本地开发和测试环境，后端也支持从 `Authorization: Bearer token-student` 等开发 Token 中解析用户身份，但该能力仅用于本地联调和自动化测试。

3.4 活跃度与审核流水设计

论坛后端包含两条辅助业务流水。

第一条是活跃度流水。系统记录浏览日志 `ForumViewLog`，并基于发帖数、回复数、浏览数和点赞数计算活跃度分数。对外提供 `/stats/user_activity` 和 `/internal/forum/activity` 两类接口，分别服务前端统计展示和跨服务数据读取。

第二条是内容审核流水。系统通过 `ForumModeration` 保存举报目标、举报原因、处理状态、处理人和处理时间。管理员处理审核记录后，系统同步更新被举报的帖子或回复状态，实现审核记录与内容可见性的联动。

第 4 章 详细设计

4.1 数据库设计

论坛后端当前包含以下核心实体。

4.1.1 课程论坛板块实体 (ForumBoard)

ForumBoard 表示课程或教学班对应的论坛空间。核心字段包括：

字段	含义
id	主键
course_id	课程编号
course_name	课程名称
offering_id	教学班或开课编号
name	板块标题
description	板块描述
status	板块状态，例如 active、inactive
popup_enabled	是否启用公告弹窗
created_at / updated_at	创建与更新时间

4.1.2 公告实体 (Announcement)

Announcement 表示课程公告。公告绑定板块、课程和教学班，并包含置顶、弹窗和状态控制。

公告状态包括：

- published：已发布
- hidden：隐藏
- deleted：已删除

4.1.3 帖子实体 (ForumPost)

ForumPost 表示课程讨论帖子。核心字段包括板块、课程、模块、标题、内容、状态、置顶标记、浏览数、回复数、点赞数、热度分数和作者信息。

帖子模块包括：

- discussion：课程讨论
- homework：作业交流
- exam：考试交流

- `general`：通用交流

帖子状态包括：

- `published`：普通发布
- `hot`：热门
- `pinned`：置顶
- `hidden`：隐藏
- `deleted`：删除

4.1.4 回复实体（ForumReply）

`ForumReply` 表示帖子回复。核心字段包括帖子编号、楼层号、父回复编号、内容、作者信息、点赞数、状态和创建时间。通过 `parent_reply_id` 支持树形回复展示。

4.1.5 附件实体（ForumAttachment）

`ForumAttachment` 表示帖子附件。核心字段包括帖子编号、原始文件名、访问 URL、文件大小、MIME 类型、上传人和创建时间。文件实体存储于服务端上传目录，数据库只保存元信息和访问路径。

4.1.6 浏览日志实体（ForumViewLog）

`ForumViewLog` 用于记录帖子详情访问行为，字段包括帖子编号、用户编号、课程编号和访问时间。该表为用户活跃度统计提供基础数据。

4.1.7 活跃度 Outbox 实体（ActivityBatchOutbox）

`ActivityBatchOutbox` 保存待同步的论坛活跃度批次，包括课程编号、统计周期、JSON 载荷、状态和创建时间。该设计为后续向成绩管理或教学分析服务异步推送数据预留空间。

4.1.8 审核实体（ForumModeration）

`ForumModeration` 表示内容审核记录。核心字段包括目标类型、目标编号、标题、内容、课程名称、作者、举报人、原因、状态、处理时间和处理人。

审核状态包括：

- `pending`：待处理
- `approved`：审核通过
- `hidden`：隐藏
- `deleted`：删除

4.2 核心接口契约

系统统一响应格式如下：

```
{
  "code": 0,
  "message": "OK",
  "data": {}
}
```

异常响应保持相同外壳，code 使用业务错误码，message 表示错误类型，data 可为空或包含校验错误信息。

4.2.1 课程板块接口

方法	路径	说明
GET	/api/v1/forum/boards	查询课程板块列表
POST	/api/v1/forum/boards	创建课程板块
PUT	/api/v1/forum/boards/{board_id}	更新课程板块
DELETE	/api/v1/forum/boards/{board_id}	停用课程板块

创建和更新板块需要教师或管理员权限，删除采用停用策略，将状态改为 inactive。

4.2.2 公告接口

方法	路径	说明
GET	/api/v1/forum/announcements	查询公告列表
POST	/api/v1/forum/announcements	创建公告
PUT	/api/v1/forum/announcements/{announcement_id}	更新公告
DELETE	/api/v1/forum/announcements/{announcement_id}	软删除公告
PUT	/api/v1/forum/announcements/{announcement_id}/popup_toggle	切换公告弹窗状态

公告创建和弹窗切换需要教师或管理员权限。公告更新和删除要求作者本人或管理员操作。

4.2.3 帖子与回复接口

方法	路径	说明
GET	/api/v1/forum/posts	查询帖子列表
POST	/api/v1/forum/posts	创建帖子
GET	/api/v1/forum/posts/{post_id}	查询帖子详情并记录浏览
PUT	/api/v1/forum/posts/{post_id}	更新帖子
DELETE	/api/v1/forum/posts/{post_id}	软删除帖子和关联回复
GET	/api/v1/forum/posts/{post_id}/replies	查询帖子回复
POST	/api/v1/forum/posts/{post_id}/replies	创建回复
DELETE	/api/v1/forum/replies/{reply_id}	软删除回复

帖子详情接口会增加浏览次数并写入浏览日志。创建回复时会增加帖子回复数并更新热度分数；当热度分数达到阈值时，普通帖子可自动转为热门状态。

4.2.4 附件接口

方法	路径	说明
POST	/api/v1/forum/posts/{post_id}/attachments	上传帖子附件
GET	/api/v1/forum/posts/{post_id}/attachments	查询帖子附件列表
DELETE	/api/v1/forum/attachments/{attachment_id}	删除附件记录和本地文件
GET	/api/v1/forum/uploads/{file}	访问新上传附件
GET	/uploads/{file}	旧路径兼容访问

新上传附件统一返回 `/api/v1/forum/uploads/<file>`，以适配公网网关路径。旧 `/uploads/<file>` 仍保留，服务历史数据和本地联调。

4.2.5 搜索、统计与活跃度接口

方法	路径	说明
GET	/api/v1/forum/search/posts	关键词检索帖子
GET	/api/v1/forum/stats/hot_posts	查询热门帖子
GET	/api/v1/forum/stats/user_activity	查询用户活跃度
GET	/api/v1/forum/internal/forum/activity	内部读取活跃度
POST	/api/v1/forum/forum/activity-batch	写入活跃度 Outbox

活跃度分数当前按以下维度计算：

```
activity_score = post_count * 5 + reply_count * 2 + view_count * 0.5 + like_count
```

4.2.6 审核接口

方法	路径	说明
GET	/api/v1/forum/moderation	查询审核列表
POST	/api/v1/forum/moderation/reports	创建举报记录
PUT	/api/v1/forum/moderation/{moderation_id}/handle	处理审核记录

管理员处理审核时，若状态为 hidden 或 deleted，系统会同步修改目标帖子或回复的状态；若状态为 approved，系统可将隐藏内容恢复为 published。

4.2.7 错误码规范

错误码	含义
50001	参数错误或目标资源不存在
50002	未授权操作
50101	帖子或公告不存在
50201	课程板块不存在
50202	当前用户不是教师或管理员
50301	回复不存在
50401	搜索关键词缺失

4.3 权限与身份设计

论坛后端通过 get_current_user 解析当前用户。生产环境由网关注入身份头，本地开发和测试可使用 Bearer mock token。

角色归一化规则如下：

- student：学生，默认具备发帖、回复、上传附件、删除本人内容等权限。
- teacher：教师，具备学生能力，并可维护板块、发布公告、切换公告弹窗。
- admin：管理员，具备全部管理能力，并可处理审核记录、删除任意违规内容。

核心权限函数包括：

- ensure_teacher_or_admin：限制教师或管理员操作。
- ensure_author_or_admin：限制作者本人或管理员操作。

该设计将身份解析与业务权限判断分离，便于后续替换真实统一身份服务。

4.4 附件访问设计

附件上传流程如下：

1. 前端调用 `POST /api/v1/forum/posts/{post_id}/attachments` 上传文件。
2. 后端校验帖子存在且未删除。
3. 后端用 UUID 前缀生成存储文件名，避免同名覆盖。
4. 文件写入 `UPLOAD_DIR` 目录。
5. 数据库写入附件元信息。
6. 响应返回 `/api/v1/forum/uploads/<stored_name>`。

附件删除流程如下：

1. 前端调用 `DELETE /api/v1/forum/attachments/{attachment_id}`。
2. 后端校验附件存在，以及当前用户为上传者或管理员。
3. 后端根据新旧路径前缀解析本地文件名。
4. 删除本地文件和数据库记录。

该设计同时解决公共网关路径统一和历史 `/uploads` 兼容问题。

第 5 章 容错机制与高可用设计

5.1 网关与本地联调双路径兼容

论坛后端采用双路径兼容策略：

- 生产网关路径： `/api/v1/forum/*`
- 本地宿主机入口： `http://localhost:5000/api/v1/forum/*`
- 容器内服务地址： `forum_service:8005`

该策略使服务既能被统一网关标准化接入，也能在后端小组本地独立启动和测试。

5.2 数据一致性与软删除策略

系统对帖子、回复、公告等核心内容采用软删除策略，避免误删导致业务审计信息丢失。

- 删除帖子时，将帖子状态改为 `deleted`，并同步将关联回复状态改为 `deleted`。
- 删除回复时，将回复状态改为 `deleted`，并回退帖子回复计数和热度分数。
- 删除公告时，将公告状态改为 `deleted`，列表默认过滤 `deleted` 数据。
- 停用板块时，将板块状态改为 `inactive`，保留历史关联数据。

软删除策略保障了数据可追溯性，也为后续内容恢复和审计留出空间。

5.3 活跃度 Outbox 机制

当前系统已具备 `ActivityBatchOutbox` 表，用于保存待同步的活跃度批次。前端或内部服务可调用 `/forum/activity-batch` 写入统计载荷，后续可由后台任务读取 `outbox` 并投递到成绩管理或教学分析服务。

Outbox 机制的优点如下：

- 降低跨服务同步对主业务接口的影响。
- 支持失败重试和状态追踪。
- 保留统计数据投递记录，便于排查与审计。

当前实现已完成 `outbox` 写入，后续可补充后台投递 `Worker` 和重试状态流转。

第 6 章 测试验证与质量保障

6.1 接口功能测试

论坛后端已通过 Pytest 覆盖核心业务流程：

- 发帖、回复、搜索和统计接口联动。
- 当前用户解析与“我的帖子”查询。
- 公告创建、弹窗切换、更新和查询。
- 板块创建、更新、停用和审核处理。

测试命令：

```
uv run pytest
```

当前测试结果为 5 个用例全部通过。

6.2 网关附件路径兼容测试

新增测试覆盖附件网关路径兼容：

- 上传附件后返回路径必须以 `/api/v1/forum/uploads/` 开头。
- 新路径可直接读取附件内容。
- 旧路径 `/uploads/` 仍可读取同一文件。
- 附件列表返回的新路径保持一致。
- 上传者可删除本人附件。

该测试验证了论坛后端在不修改前端业务代码的前提下，具备统一网关附件路径兼容能力。

6.3 静态检查与持续质量控制

系统使用 Ruff 执行静态检查，控制导入、命名、语法和基础风格问题。

测试命令：

```
uv run ruff check .
```

当前静态检查结果为全部通过。

第 7 章 总结与展望

7.1 设计总结

论坛交流子系统后端围绕课程教学讨论场景，完成了课程板块、公告、帖子、回复、附件、搜索、统计、活跃度和内容审核等核心能力。系统采用 FastAPI 与 SQLAlchemy 实现清晰的 REST API 与数据模型，通过统一响应结构和错误码降低前后端联调成本。

在部署层面，系统已对齐公共网关默认约定：容器内监听 8005，服务地址为 `forum_service:8005`，对外路径为 `/api/v1/forum/*`。附件访问也已统一到 `/api/v1/forum/uploads/*`，并保留旧 `/uploads/*` 兼容能力。

在质量保障层面，系统已具备接口回归测试和静态检查，能够覆盖当前核心业务链路。

7.2 后续优化方向

后续可从以下方向继续完善：

- 引入数据库迁移工具，统一管理 SQLite/PostgreSQL 表结构演进。
 - 将热门帖子和活跃度统计改为增量计算或定时预聚合，提升大数据量下的查询性能。
 - 完善 Outbox 后台投递 Worker，实现向成绩管理服务的可靠同步。
 - 接入真实基础信息和选课服务，校验课程板块成员、教师授课关系和学生选课关系。
 - 增加附件大小、类型白名单和病毒扫描策略。
 - 增加审计日志，记录管理员审核和删除操作。
 - 在部署仓库中将 placeholder `forum_service` 替换为真实论坛后端镜像。
-

附录 A 核心接口清单

统一前缀:

/api/v1/forum

接口清单:

方法	路径	说明
GET	/healthz	健康检查
GET	/me	当前用户信息
GET	/boards	板块列表
POST	/boards	创建板块
PUT	/boards/{board_id}	更新板块
DELETE	/boards/{board_id}	停用板块
GET	/announcements	公告列表
POST	/announcements	创建公告
PUT	/announcements/{announcement_id}	更新公告
DELETE	/announcements/{announcement_id}	删除公告
PUT	/announcements/{announcement_id}/popup_toggle	切换公告弹窗
GET	/posts	帖子列表
POST	/posts	创建帖子
GET	/posts/{post_id}	帖子详情
PUT	/posts/{post_id}	更新帖子
DELETE	/posts/{post_id}	删除帖子
POST	/posts/{post_id}/attachments	上传附件
GET	/posts/{post_id}/attachments	附件列表
DELETE	/attachments/{attachment_id}	删除附件
GET	/posts/{post_id}/replies	回复列表
POST	/posts/{post_id}/replies	创建回复
DELETE	/replies/{reply_id}	删除回复
GET	/search/posts	搜索帖子
GET	/stats/hot_posts	热门帖子
GET	/stats/user_activity	用户活跃度
GET	/internal/forum/activity	内部活跃度读取
POST	/forum/activity-batch	写入活跃度 Outbox
GET	/moderation	审核列表

方法	路径	说明
POST	/moderation/reports	创建举报
PUT	/moderation/{moderation_id}/handle	处理审核

附录 B 部署环境说明

B.1 Docker 运行参数

论坛后端 Docker 镜像默认监听：

```
8005
```

本地 Compose 映射：

```
localhost:5000 -> container:8005
```

B.2 关键环境变量

变量	默认值	说明
APP_NAME	STSS Forum Backend	应用名称
ENV	development	运行环境
FORUM_PORT	8005	容器内监听端口
DATABASE_URL	sqlite:///./data/forum.db	数据库连接
UPLOAD_DIR	uploads	附件目录
PUBLIC_UPLOAD_PREFIX	/api/v1/forum/uploads	新附件访问前缀
LEGACY_UPLOAD_PREFIX	/uploads	旧附件访问前缀
FRONTEND_ORIGINS	localhost 前端地址	本地 CORS 配置
SKIP_EXTERNAL_CHECKS	true	是否跳过外部服务校验
INFO_SERVICE_URL	http://localhost:8002	基础信息服务地址
COURSE_SELECTION_SERVICE_URL	http://localhost:8003	选课服务地址
SCORE_SERVICE_URL	http://localhost:8004	成绩服务地址
INTERNAL_TOKEN	dev-internal-token	内部调用 Token

B.3 网关接入参数

部署仓库接入论坛后端时，应将网关上游设置为：

```
FORUM_SERVICE_URL=forum_service:8005
```

网关路由:

```
/api/v1/forum/
```

健康检查:

```
GET /api/v1/forum/healthz
```